# 📘 Tutorial Completo

**Sistema de Score de Vulnerabilidade a Enchentes para Tuntum – MA**

## 1. Objetivo do projeto

Construir um modelo espacial capaz de identificar:

✅ áreas mais vulneráveis a enchentes
✅ intensidade relativa do risco
✅ proximidade com drenagem natural
✅ influência do relevo
✅ apoio à decisão preventiva

## 2. Fundamentação técnica

O modelo foi baseado em princípios clássicos de análise espacial de risco hidrológico:

- altitude;
- declividade;
- distância aos cursos d'água;
- impermeabilização urbana;
- histórico de eventos.

A literatura técnica brasileira usa exatamente esses fatores em cartografia de suscetibilidade.

## 3. Fontes reais utilizadas 🌍

**OpenStreetMap**

Usado para:

- hidrografia;
- edificações;
- malha urbana.

**SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)**

Arquivo real de elevação:

output_SRTMGL1.tif

Resolução:

30 metros

**4. Área de estudo**

Município:

Tuntum

Tile SRTM usado:

S05W045

**5. Estrutura criada no computador 💻**

```
C:\tuntum_enchentes\
│
├── score_enchentes_tuntum.py
├── dashboard_tuntum.py
├── extrair_celulas_tuntum.py
├── eventos_enchente_exemplo.csv
├── dados\
│   └── output_SRTMGL1.tif
└── saida\
```

**6. Ambiente Python criado**

**criação do ambiente virtual**

python -m venv .venv

**ativação**

.venv\Scripts\activate

**7. Bibliotecas instaladas**

pip install geopandas osmnx rasterio rasterstats shapely pyproj pandas numpy matplotlib folium streamlit plotly streamlit-folium branca

**8. Modelo principal executado**

**comando**

python score_enchentes_tuntum.py --dem dados\output_SRTMGL1.tif --cell-size 400 --output-dir saida --events eventos_enchente_exemplo.csv

**9. O que o script faz internamente**

**Etapa 1**

Geocodifica Tuntum

**Etapa 2**

Baixa hidrografia OSM

**Etapa 3**

Baixa edificações

**Etapa 4**

Cria grade regular de análise

**Etapa 5**

Recorta DEM

**Etapa 6**

Calcula declividade

**Etapa 7**

Calcula score

**Etapa 8**

Exporta resultados

**10. Fórmula do score** 📐

Score =

0.30 × elevação invertida +

0.20 × declividade invertida +

0.25 × proximidade da água +

0.15 × densidade urbana +

0.10 × eventos históricos

**11. Significado dos pesos**

**Elevação invertida**

Quanto menor a altitude → maior risco

**Declividade invertida**

Quanto mais plano → maior risco

**Distância da água**

Quanto mais próximo → maior risco

**Densidade urbana**

Mais impermeabilização → maior risco

**Histórico**

Áreas já atingidas recebem reforço

**12. Faixas do score**

| Faixa | Classe |
|---|---|
| 0 a 3,9 | Baixa |
| 4 a 5,9 | Moderada |
| 6 a 7,9 | Alta |
| 8 a 10 | Muito Alta |

**13. Resultado real obtido** 📊

**Top células**

| cell_id | score | classe |
|---|---|---|
| 25408 | 7.21 | Alta |
| 25121 | 6.90 | Alta |
| 25691 | 6.12 | Alta |
| 25978 | 5.91 | Alta |

**14. Interpretação do resultado**

**célula 25121**

dist_water_m = 6.14 m

Quase sobre drenagem natural.

**célula 25978**

dist_water_m = 11.12 m

Muito próxima da água.

**15. Áreas prováveis em Tuntum 📍**

Corredor mais provável:

- Centro
- Mil Réis
- Tuntum de Cima
- Arroz
- Residencial Ana Isabel
- Vila Mata

---

**16. Dashboard criado 📈**

**execução**

streamlit run dashboard_tuntum.py

---

**17. Dashboard mostra**

✅ cards de KPI
✅ top vulnerabilidades
✅ scatter score x distância água
✅ histograma de elevação
✅ mapa interativo

---

**18. Extração das células críticas**

**execução**

python extrair_celulas_tuntum.py

**19. Aplicações para Defesa Civil** 🚨

**curto prazo**

- identificar áreas prioritárias;
- monitorar drenagem;
- definir rotas preventivas.

**médio prazo**

- mapear bairros;
- orientar obras.

**longo prazo**

- integrar com chuva em tempo real.

**20. Aplicações pedagógicas** 👩‍🏫

**disciplinas possíveis**

- Ciência de Dados
- Geoprocessamento
- Estatística Aplicada
- Defesa Civil Digital

**21. Como apresentar à equipe**

Sugestão:

**mostrar primeiro:**

problema real de Tuntum

**depois:**

como o Python leu relevo e drenagem

**depois:**

score real

**finalizar:**

aplicação pública.

**22. Próximo salto profissional 🚀**

Agora vocês já podem evoluir para:

✅ score por bairro
✅ previsão com chuva acumulada
✅ modelo preditivo diário
✅ painel institucional municipal

**23. Frase de motivação**

"Estamos transformando dados geoespaciais em inteligência preventiva para proteger vidas."